

文档仓库查询集成

实验四：文档仓库查询集成

一、实验目的

1. 掌握外部文档仓库系统的集成方法
2. 理解如何通过 API 接口与第三方文档检索服务进行数据交互
3. 实现基于关键词触发的自动工具调用机制
4. 学习如何处理异步 API 调用和超时控制

二、实验内容

2.1 功能概述

本实验实现了与 AnythingLLM 文档仓库系统的集成，使聊天客户端具备查询外部文档知识库的能力。核心功能包括：

2.2 工具定义

新增 `anythingllm_query` 工具，其配置参数如下：- 名称：anythingllm_query - 触发条件：用户输入中包含“文档仓库”、“文件仓库”、“仓库”等关键词时自动触发- 参数：message（查询内容）

2.3 实现机制

2.3.1 API 调用方式 采用 subprocess 调用 curl 命令实现 HTTP 请求，关键步骤：1. 从环境变量读取 API 密钥和工作区标识 2. 构建 POST 请求，携带认证 Token 和查询消息 3. 设置 30 秒超时限制，防止长时间阻塞

2.3.2 响应处理流程 响应解析支持多种返回格式：- 优先提取 error 字段判断失败情况 - 依次尝试解析 text、response、message 字段 - 非 JSON 格式直接返回原始响应文本

2.3.3 自动触发机制 通过关键词匹配实现工具的智能调用：

```
# 检测用户输入中是否包含文档仓库相关关键词
search_keywords = ['文档仓库', '文件仓库', '仓库']
```

2.4 测试验证

创建独立测试脚本 `test_anythingllm.py`，验证查询功能的正确性：- 加载环境变量配置 - 发送测试消息”你好，请介绍一下你自己” - 输出查询结果供验证

三、实验结果

3.1 功能验证

功能点	验证状态	说明
环境变量加载	通过	正确读取 ANY-THINGLLM_API_KEY 和 ANY-THINGLLM_WORKSPACE_SLUG
API 调用	通过	成功建立与 AnythingLLM 服务的连接
响应解析	通过	支持多种响应格式的正确解析
自动触发	通过	关键词检测机制正常工作
超时控制	通过	30 秒超时限制有效防止阻塞

3.2 测试输出

测试脚本执行后，成功获取到 AnythingLLM 的响应内容，证明集成功能正常运行。

四、实验总结

4.1 技术要点

- 1. 外部系统集成模式：通过封装 subprocess 调用实现与外部 API 的交互，避免引入额外依赖
- 2. 安全配置管理：敏感信息通过环境变量传递，避免硬编码风险
- 3. 容错机制设计：设置合理的超时时间，确保系统稳定性

4.2 功能扩展

本实验在 practice03 基础上新增了文档仓库查询能力，使聊天客户端能够：- 查询企业知识库中的文档内容 - 根据用户问题检索相关文档 - 将检索结果整合到对话响应中

4.3 应用场景

该功能适用于需要访问企业内部文档库的场景，如：- 员工手册查询 - 产品文档检索 - 知识库问答 - 文档内容摘要生成

4.4 改进方向

1. 引入异步 HTTP 客户端替代 subprocess 调用，提升性能
2. 增加重试机制，提高网络不稳定时的容错能力
3. 实现结果缓存，避免重复查询相同内容